

2023年10月31日 化学复习 考前冲击

热力学第一定律:

$$\Delta U = Q + W; W = W_e + W_f; W_e = -P_{\text{外}} \Delta V$$

绝热自由膨胀 $\Delta U = Q = W = P_{\text{外}} = 0$

理想气体的等温膨胀 $\Delta U = 0$

恒外压作用 $\Delta U = Q - P_{\text{外}} \Delta V$

准静态膨胀 $P_{\text{外}} \approx P_{\text{内}} = \frac{nRT}{V} \Rightarrow W = -\int_{V_1}^{V_2} P_{\text{外}} dV = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$

等容反应 $\Delta U = Q_V$

等压反应 $Q_p = \Delta H; H_i = U_i + P_i V_i$

注: $\Delta H = \Delta U + \Delta n RT$, 当物质的量不变时, 理想气体的焓变也是温度的函数

注: $Q_p = Q_V + P_{\text{外}} \Delta V$

热的测求

热力学标准态

气体标准压力 $P^\ominus$ (100 kPa); 溶液 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 或 $1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$

标准态未指定温度, 一般为 298.15 K

标准摩尔生成焓

在温度 T 和压力 $P^\ominus$, 由稳定单质生成 1 mol B 的反应热

记为 $\Delta_f H_m^\ominus(\text{B, 相态}, T)$

注: 特殊稳定单质: C — 石墨; P — 白磷 P_4

任何温度下, 稳定单质 $\Delta_f H_m^\ominus = 0$

标准摩尔燃烧焓

$\Delta_c H_m^\ominus(\text{B, 相态}, T)$, 生成指定产物 ($\text{CO}_2(\text{g}), \text{H}_2\text{O}(\text{l})$)

注: 利用 Hess 定律, $\Delta_r H_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f H_m^\ominus(\text{生成物}) - \sum \nu_j \Delta_f H_m^\ominus(\text{反应物})$

化学反应限度

熵 S

影响因素: 聚集态、分子大小、同分异构体的对称性、温度

等温下 $\Delta S = \frac{Q_{rev}}{T}$ $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ Q_{rev} 相同始终态可逆过程反应热

OK, 纯净的完美晶体, $S_m^0 = 0$

恒温恒压, $\Delta S_{总} = \Delta S + \Delta S_{环境} = \Delta S - \frac{\Delta H}{T}$

吉布斯自由能

$G = H - TS$; 标准摩尔生成 Gibbs 自由能 $\Delta_r G_m^0$ ($kJ \cdot mol^{-1}$)

计算请注意单位

恒温恒压, $W_f = 0$, 自发变化向 Gibbs 函数减小的方向进行

标准平衡常数

$$K^0 = \frac{(P_G/P^0)^g (P_D/P^0)^d}{(P_A/P^0)^a (P_F/P^0)^f} \quad (\text{平衡时})$$

任意时刻, 可求此时反应商 J: $J < K^0$ 正向; $J > K^0$ 逆向

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^0(T) + RT \ln J \quad \left. \begin{array}{l} \\ \Delta_r G_m^0 = -RT \ln K^0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta_r G_m = RT \ln \frac{J}{K^0}$$

$$\Delta_r G_m^0 = -RT \ln K^0$$

$$\text{范霍夫方程: } \ln \frac{K_2^0}{K_1^0} = -\frac{\Delta_r H_m^0}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

电化学基础

原电池

电池反应及电池符号: $(-) \text{Zn(s)} | \text{Zn}^{2+}(\text{c}_1) || \text{Cu}^{2+}(\text{c}_2) | \text{Cu(s)} (+)$

电极的类型及符号:

金属—金属离子电极 $\text{Cu(s)} | \text{Cu}^{2+}(\text{c})$

气体—离子电极 $\text{Pt, H}_2(\text{g}) | \text{H}^+(\text{c})$ $\text{Pt, Cl}_2(\text{g}) | \text{Cl}^-(\text{c})$

离子电极 $\text{Pt} | \text{Fe}^{2+}(\text{c}_1), \text{Fe}^{3+}(\text{c}_2)$

金属—金属难溶盐电极 $\text{Pt, Hg, Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s}) | \text{Cl}^-(\text{c})$

电动势

$$\Delta_r G_m^\ominus = -nF E^\ominus \Rightarrow \lg K^\ominus = \frac{nF E^\ominus}{2.303RT} \Rightarrow \lg K^\ominus = \frac{n E^\ominus}{0.0592} \quad (T=298.15\text{K})$$

标准电极电势

$E^\ominus(\text{V}): 25^\circ\text{C}, 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}, p^\ominus$

$E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0\text{V}$

$$E = E(+)-E(-)$$

Nernst方程

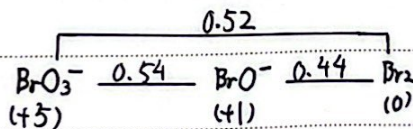
$$E = E^\ominus - \frac{0.0592}{n} \lg J (25^\circ\text{C}) \quad ; \quad E = E^\ominus - \frac{0.0592}{n} \lg J (25^\circ\text{C})$$

注: 若 H^+ 参加反应, 应计入 J

影响电极电势的因素

浓度、pH值、难溶物、络合物、沉淀

元素电势图



若右侧 > 左侧, 可发生歧化反应

用已知 $E^\ominus$ 求未知 $E^\ominus$: $E^\ominus = (n_1 E_1^\ominus + n_2 E_2^\ominus) / n$

化学平衡理论

解离

水的离子积 $k_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ (25°C)

共轭酸碱: $K_a K_b = k_w$

若溶液中仅含二元弱酸且 $K_{a1} \gg K_{a2}$ 则 $[酸根离子] \approx K_{a1}$, 与初始浓度无关

对多元弱酸, 有 $K_{a_i} \cdot K_{b_{n-i}} = k_w$

配合物: 不稳定常数 $K_d^\ominus = K_{d1}^\ominus \cdot K_{d2}^\ominus$

总生成常数 $K_f^\ominus = K_{f1}^\ominus \cdot K_{f2}^\ominus$

沉淀

$$K_{sp} = [A^{m+}]^a [B^{n-}]^b$$

注: 用 K_{sp} 比较溶解度大小, 一定要同型

原子结构

薛定谔方程: $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{6\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$

主量子数 n 可取 $1, 2, 3, \dots$ 决定电子层

角量子数 l 可取 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 决定电子亚层

磁量子数 m 可取 $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 决定波函数伸展方向

自旋量子数 m_s 可取 $\pm \frac{1}{2}$ 决定电子自旋方向

注: 有关波函数, 建议直接看书

多电子原子结构

屏蔽效应——J.C. Slater 规则

n 相同时, (ns, nd) 同组, nd, nf 随后各成一组; 右侧不对左侧屏蔽;

ls 组内, $0.30/e$; (ns, np) 同组, $0.35/e$; 内层 $(n-1)$ 对外层 (ns, np) $0.85/e$;

同组 nd 或 nf $0.35/e$; 内层 $(n-1)$ 及更内层对 nd 和 nf , $1.00/e$; 内层 $(n-2)$ 对外层 $1.00/e$

有效电荷 $Z^* = Z - \sigma$

$$E_{n,l} = -\left(\frac{Z^*}{n}\right)^2 \times 13.6 \text{ eV}$$

钻穿效应: 电子更靠近核, 屏蔽作用减弱, 能量更低. 解释能级交错

若 $n \uparrow, l \uparrow$ 则 $E_{n,l} \uparrow$

电子排布规则

Pauli 不相容原理; 能量最低规则; Hund 规则

注: 若 d, f 轨道出现, 电子按照 $ns (n-2)f (n-1)d np$ 排布

元素周期表

半径: $Z^* \uparrow$ 或 $n \uparrow \Rightarrow r \uparrow$

镧系和锕系元素, 屏蔽效应明显, Z^* 几乎不增加, r 减少不明显; 第五周期 $\approx$ 第六周期

电离能 I

与 Z^* , r 与全/半充满结构有关

同一周期 $Z \uparrow$, $Z^* \uparrow$, $r \downarrow$, 电离能 $I \uparrow$

同一族 $n \uparrow$ $r \uparrow$ $Z^* \uparrow$ $I \downarrow$ ———— 主族和ⅢB族
 $Z^* \uparrow$ $I \uparrow$ ———— ⅣB~ⅦB, Ⅷ, IB, IIB,
 第五、六周期

电子亲和能 E_A

元素 $I_1 \uparrow$ 则 $|E_A| \uparrow$

注: ⅣA族~ⅦA族 E_A , 第二周期 < 第三周期

E_A 最大的元素为 Cl 而不是 F

电负性 X :

规律与电离能相同

电负性最大 F, 电负性最小 Cs

金属与非金属的界限 $X = 2.0$

$\Delta X > 1.7$ 形成离子键 反之形成共价键

分子结构

Lewis 理论

共享电子对, 八隅体规则

Lewis 式: $\text{H}:\text{Cl}$ $\text{N}::\text{N}$

提出共价键和离子键的差异

价键理论

共价键特点: 饱和性、方向性

类型: σ 键、 π 键、配位键 (如 $\text{C}\equiv\text{O}$)

杂化轨道理论

sp 直线

sp^2 平面三角形

sp^3 正四面体形

dsp^2 平面正方形

sp^3d 三角双锥

sp^3d^2 正八面体形

sp^3d^2 正八面体形

价层电子对互斥理论

AX_mL_n 分子采用价层电子排斥力最小的构型, 双、叁键按单键处理

注: AX_3L_2 T 形; AX_2L_3 直线; AX_4L_1 变形四面体

AX_5L_1 四方锥; AX_4L_2 平面正方形

分子轨道理论

键级 = $\frac{1}{2}(\text{成键轨道电子数} - \text{反键轨道电子数})$

例: H_2 $[(1s)^2]$ B_2 $[(1s)^2](2s^*)^2(\pi_{2p_y})^1(\pi_{2p_z})^1$

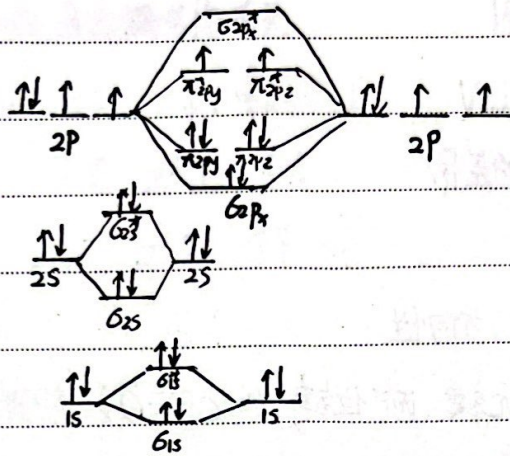
C_2 $[(1s)^2](1s^*)^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2$ N_2 $[(1s)^2](1s^*)^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2(\sigma_{2p_x})^2$

O_2 $[(1s)^2](1s^*)^2(\sigma_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2(\pi_{2p_y}^*)^1(\pi_{2p_z}^*)^1$

注: N_2 先填 π 键, O_2 及向右元素先填 σ 键

异核双原子轨道, 分子轨道符号不再使用下标 1s, 2s, 2p 等。

O₂:



固体结构

离子键理论

正负离子依靠静电引力形成的化学键，无方向性无饱和性

晶格能 $U \propto Z^+Z^-/R_0$ ， R_0 为正负离子核间距离

极化力(阳离子) 与离子势 Φ ，电子构型有关

$\Phi = \frac{Z}{r}$ ， Φ 越大，极化力越强

电子构型 $18e, (18+2)e, 2e > (9 \sim 17)e > 8e$

变形性(极化率 α)

简单阴离子 $r \uparrow$ 负电荷 $\uparrow$ 则 $\alpha \uparrow$

阳离子 电子构型相同，先比较电荷 Z ，若 $Z \uparrow$ 则 $\alpha \downarrow$

若 Z 相同 则 $r \uparrow \rightarrow \alpha \uparrow$

Z, r 相近时，极化率 $18e > 8e$

注：可运用判断哪种离子键更接近共价键(键型过渡)导致配位数减少

金属键理论

电子海模型

能带理论

要点：价电子离域，相邻分子轨道的能级间隔小，形成“能带”，分为

满带，导带，禁带

导体无禁带；半导体禁带 $\Delta E \leq 3eV$ ；绝缘体 $\Delta E \geq 5eV$

温度升高

半导体导电性 ~~减弱~~ 增强

金属导电性减弱，因为阳离子振动增大，阻碍电子运动

分子间力

	取向力	诱导力	色散力
极性分子间	✓	✓	✓
极性分子与非极性分子	X	✓	✓
非极性分子间	X	X	✓

注：分子间力比化学键小1~2个数量级

取向力 > 诱导力 > 色散力

氢键

形成条件：电负性大、半径小且有孤对电子的原子(N, O, F)与H相连。

本质：具有方向的静电引力 故不是化学键

键能：一般化学键 > 氢键 > 分子间力

特点：方向性、饱和性

碱金属和碱土金属

一. 碱金属 (IA) Li Na K Rb Cs Fr

碱土金属 (IIA) Be Mg Ca Sr Ba

* Li, Be, Mg 有形成共价键的倾向

1. 均以矿物形式存在

2. Li, Be 特殊性 — 对角线规则:

Li-Mg; Be-Al; B-Si

(1) Li-Mg:

单质与氧气生成正常氧化物

$\text{Li}(\text{OH})$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 受热分解为 Li_2O , MgO

氧化物, 碳酸盐, 磷酸盐 都难溶, 因为晶格能大

氯化物均溶于有机溶剂

Li_3N , Mg_3N_2 稳定

碳酸盐受热分解产生氧化物

(2) Be-Al

表面致密的氧化物

氧化物, 氢氧化物两性, 氯化物为路易斯酸

BeCl_2 低湿 (BeCl_2)₂ 存在, 而 AlCl_3 , (AlCl_3)₂ 存在

二. P区元素概述

1. 第二周期具有反常性

(1) 配位数不超过4

(2) 第二周期元素单键键能小于第三周期

2. 第四周期表现出多样性

例如 溴酸、高溴酸氧化性明显强于其它卤酸

3. 最后3个元素性质缓慢变化

4. 多种氧化值

5. 电负性大, 形成共价键, 共价化合物

6. 惰性电子对效应

同族元素从上到下, 低氧化物比高氧化值化合物稳定

$\text{Si(II)} < \text{Si(IV)}$ 而 $\text{Pb(II)} > \text{Pb(IV)}$

IIIA: B Al Ga In Tl

三. 硼

1. 成键特征

(1) B主要以共价键成键

B原子半径小, I_1, I_2, I_3 大

sp^2 杂化: $\text{BX}_3, \text{B(OH)}_3$

sp^3 杂化: $\text{BF}_4^-, \text{BH}_4^-, \text{B(OH)}_4^-$

(2) 缺电子性质:

价轨道数 > 价电子数

(3) B氧化态为+3

(4) 形成多中心缺电子键 如 $3c-2e$ 键

(6). 辛F, 辛O

(7). B与Si相似

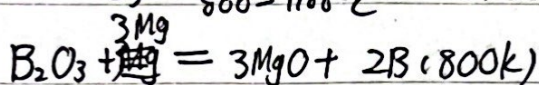
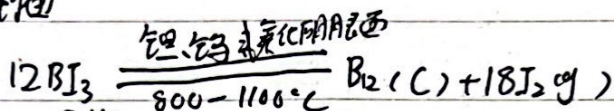
2. 硼单质

无定形硼(暗棕色粉末); 晶体硼(黑色)

1. α -菱形硼结构

B_{12} , 正二十面体

(2). 硼单质



(3). 化学性质

晶体硼惰性

B在炼钢中作脱氧剂

无定形硼被热的浓 H_2SO_4 或浓 HNO_3 氧化, 生成 H_3BO_3

有氧化剂存在并强热时与碳作用

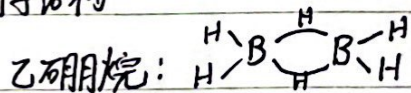
3. 硼烷

1. 组成: B_nH_{n+4} 或 B_nH_{n+6} , 共20种

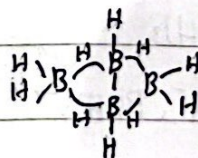
(2). 命名: 同碳烷

(3). 毒性大 空气允许 10^{-6}

(4). 分子结构



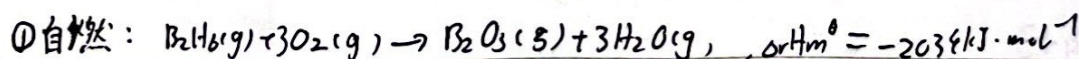
丁硼烷

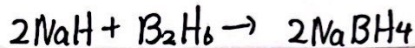
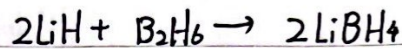
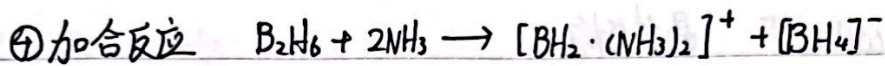
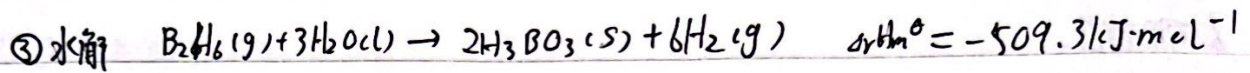


氢桥键 B^H-B ; 桥键 B^B-B ;



(5). 性质



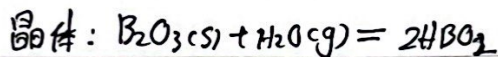
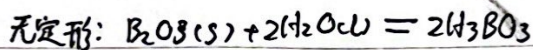


4. 含氧化合物: B_2O_3

原子晶体, 熔点 $460^\circ C$

制备:

化学性质: 溶于水形成 H_3BO_3 和 HBO_2



与金属氧化物共熔

5. 硼酸

(1) $B(OH)_3$ 晶体结构

层状结构, 层内 B sp^2 杂化, 有氢键; 层间, 范德华力

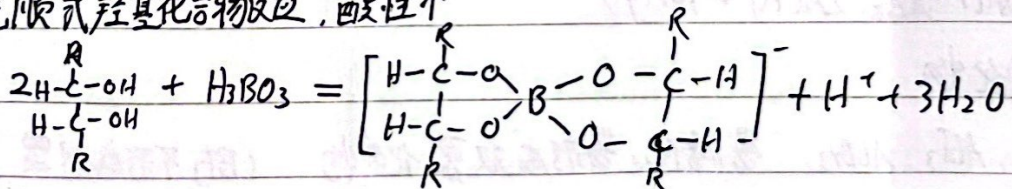
(2) 物性

用重结晶方法提纯, $T \uparrow$, 逐步脱水

(3) 化性

H_3BO_3 为一元 Lewis 酸, 不是质子酸 (吸收 OH^-) $[HO-\overset{Hq}{B}(OH)_2]^- + H^+$

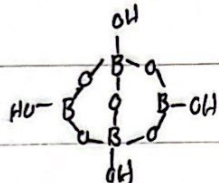
与多元顺式羟基化合物反应, 酸性 $\uparrow$



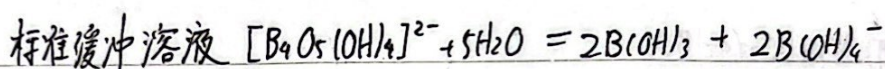
和单元酸化合生成酯

绿色火焰!

6. 硼酸盐

1. 硼砂 $\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4]$ 晶体结构(2) $T \uparrow$, 溶解度 $S \uparrow$

(3) 化性:



14. 硼砂珠焰色实验

7. 卤化硼

平面三角形

Lewis酸性, BX_3 缺电子化合物

水解:

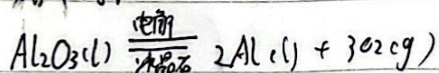
四. 铝

1. 单质:

中强还原性: 铝热还原反应

(2) 两性

(3) 电解法制铝



2. 铝的卤化物

 $\text{AlCl}_3, \text{AlI}_3, \text{AlBr}_3$, 易液化, 易形成双聚化合物 (BF_3 不形成双聚)

水解激烈

3. Al_2O_3 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$

中 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, 刚玉

$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, 活性氧化铝

(2) $\text{Al}(\text{OH})_3$, 两性

4. 铝的含氧酸盐

$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, 明矾 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

5. Al^{3+} 鉴定: 在氨碱条件下, 加入茜素, 生成红色沉淀

过渡元素

一. 通性

1. 价电子构型:

$$(n-1)d^{1\sim 10} ns^{1\sim 2}$$

$$E = -13.6 \times \frac{Z^*}{n^2} ; Z^* = Z - \sigma$$

例外: $^{41}\text{Nb } 4d^4 5s^1$ $^{44}\text{Ru } 4d^7 5s^1$ $^{45}\text{Rh } 4d^8 5s^1$ $^{46}\text{Pd } 4d^{10} 5s^0$

2. 氧化态

Mn: $-3 \sim +7$; Fe: $-2 \sim +6$ 部分(n-1)d电子参与成键

最高氧化态: IIIB ~ VIIB 族, 为族数

稳定性: 最高氧化态同一周期稳定性减小

同一族氧化性增强

3. 原子半径:

VIIA $\rightarrow$ IB $\rightarrow$ IIB, $r \uparrow$

第四周期 < 第五周期 $\approx$ 第六周期 (镧系收缩)

4. 第一电离能 I_1

同一周期: $r \downarrow$ $Z^* \uparrow$, I_1 和 $(I_1 + I_2) \uparrow$

同一副族: 第四周期 $\sim$ 第五周期 < 第六周期

5. 物理性质

熔、沸点高, 密度, 硬度大

未成对d电子参与成键影响熔沸点变化

6. 化学性质

活泼性降低

7. 颜色

晶体场理论

光谱化学序列 $I < Br < S < SCN < Cl < NO_3^- < N_3^- < F^- < OH^- < C_2O_4^{2-} < H_2O < NH_3 < NO_2^- < C_6H_5 < CO$

二、铬分族

铬 钼 钨 ($5d^4 6s^2$) 惰性电子对矿石: $\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2$ 铬铁矿 MoS_2 $(\text{FeMn})\text{WO}_4$ CaWO_4

1. 单质

 Cr 在 ~~浓~~ H_2SO_4 与浓 HNO_3 和王水中钝化, 在浓 H_2SO_4 中不钝化在苛性碱 CrO_4^{2-}

2. 化合物

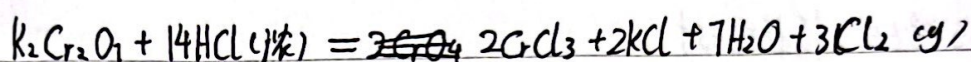
中 $\text{E}^\ominus$: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \xrightarrow{-1.33} \text{Cr}^{3+} \xrightarrow{-0.41} \text{Cr}^{2+} \xrightarrow{-0.91} \text{Cr}$ $\text{E}^\ominus$: $\text{CrO}_4^{2-} \xrightarrow{-0.13} \text{Cr}(\text{OH})_4^- \xrightarrow{-1.1} \text{Cr}(\text{OH})_2 \xrightarrow{-1.4} \text{Cr}$
 $\text{CrO}_2^- \xrightarrow{-1.2}$ (2) $\text{Cr}(\text{II})$ 强还原性 $\text{Cr}(\text{III})$, 酸性 Cr^{3+} , 碱性 CrO_2^- , $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$ $\text{Cr}(\text{VI})$ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 强氧化性(3) $\text{Cr}(\text{III})$: Cr_2O_3 (绿色), $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ 紫色, $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 暗绿色, $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 绿色 Cr_2O_3 两性 $\text{Cr}^{3+}(\text{蓝紫}) \rightleftharpoons \text{Cr}(\text{OH})_3(\text{灰绿}) \rightleftharpoons \text{Cr}(\text{OH})_4^-(\text{亮绿})$ 制备: Cr 与 O_2 反应, $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \xrightarrow{\Delta} \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{N}_2\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 还原性: 碱介质, Na_2O_2 等

酸介质 过硫酸盐, 酸性高锰酸钾

配合物: $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ 紫色 $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 亮绿色氧化性: 粉红色 $\text{Cr}_2(\text{AC})_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Cr^{2+} 蓝色(4) $\text{Cr}(\text{IV})$ 碱性氧化酸化并用 KCl 复分解反应 (不写离子式!) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橙色) CrO_4^{2-} (黄色)溶解度: 重铬酸盐 > 铬酸盐 BaCrO_4 亮黄色, Ag_2CrO_4 砖红色, PbCrO_4 黄色

ROAM CAT

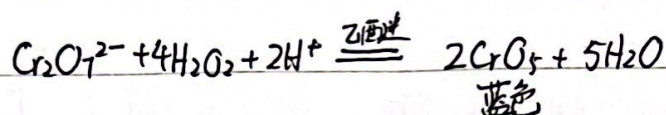
重铬酸盐的强氧化性：鉴定 Fe^{2+}



(加热, $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

$$\varepsilon = \varepsilon^\ominus - \frac{0.059}{n} \ln J = 1.36 - \frac{0.059}{2} \ln \frac{1}{6^4}$$

检验: $\varepsilon = 1.15\text{V}$) 略



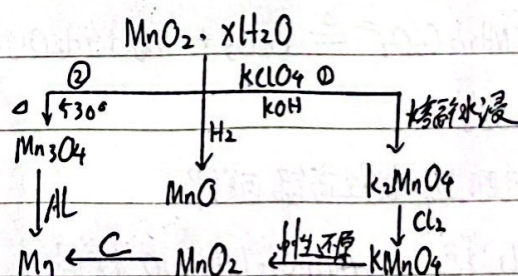
在酸介质中 CrO_5 分解

综合治理: 还原、沉淀

三. 锰分族 Mn Tc Re

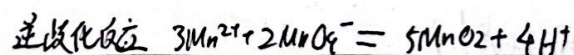
$\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 软锰矿; 锰结核

净化剂 $\text{MnS} = \text{MnS}$, $\text{MnCO}_3 = \text{MnCO}_3$ (所有钢都含锰) 增加钢的硬度

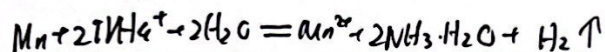
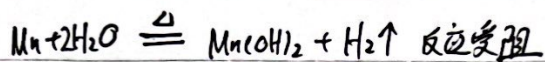
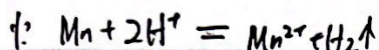


锰的元素电势图 (见书)

MnO_4^{2-} (墨绿色), Mn^{3+} (樱桃红色) 可自发歧化



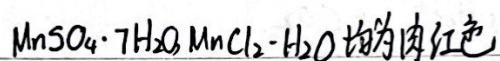
1. 锰单质



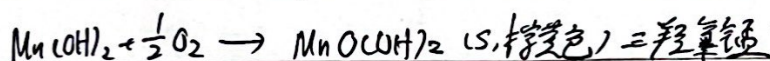
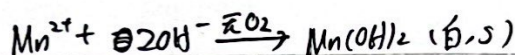
2) 与卤素、 N_2 、 S 、 C 、 Si 、 B 直接化合

3) $\text{Mn} + \text{稀碱} + \text{氧化剂} \rightarrow \text{锰酸盐}$

4) 重要化合物: KMnO_4 (紫红色), K_2MnO_4 、 MnO_2 (黑色) 均受热分解

2. Mn(II) 化合物

1) Mn^{2+} 在酸性介质中相当稳定, 在碱性介质中具有较强的还原性

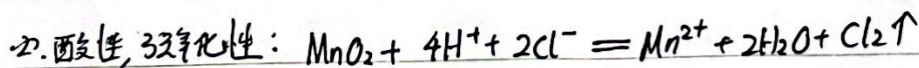
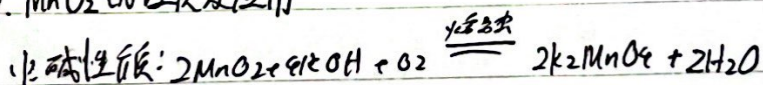
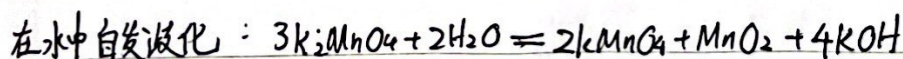


2) 很强的氧化剂如 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 、 NaBiO_3 、 PbO_2 才可将 Mn^{2+} 氧化为 MnO_4^-

该反应用来鉴定微量的 Mn^{2+}

3. Mn(III) 化合物

在酸碱介质中自发歧化

4. MnO_2 的性质及应用5. K_2MnO_4 

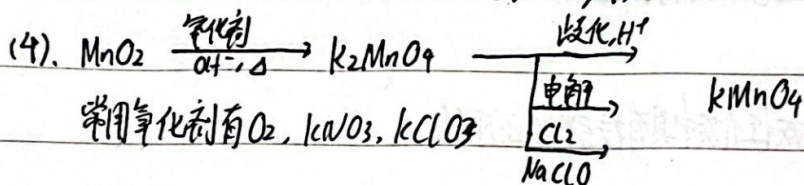
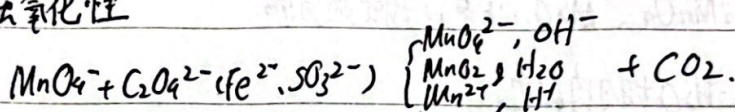
电解 KMnO_4 制备 KMnO_4

6. KMnO_4 性质1. KMnO_4 的不稳定性

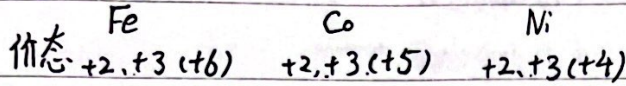
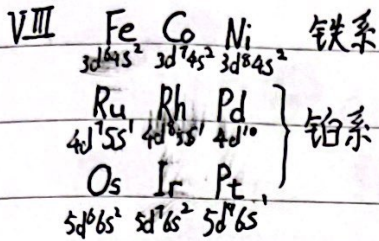
光, 微量酸 分解

 Mn_2O_7 在 0℃ 稳定, 常温爆炸

(3) 强氧化性



铁系元素



存在: 赤铁矿 (Fe_2O_3)

一. 单质

1. 物理

银白色金属, 铁磁性物质, Co 制永磁材料

2. 化学

金属性 $Fe > Co > Ni$, 中等活泼金属

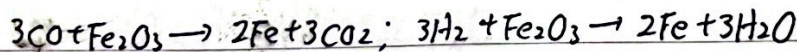
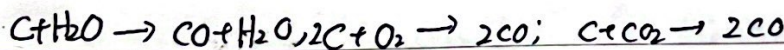
R.T. 干燥, 不易氧化; 有 H_2O , 加热, 易氧化

Co, Ni 致密氧化膜

Fe, Co, Ni 在浓 HNO_3 中钝化, Fe 在浓 H_2SO_4 中钝化

熔碱试验用镍坩埚, 不用 Fe, SiO_2 , Pt (铂质而脆, 延伸性差)

3. 铁和钢的冶炼



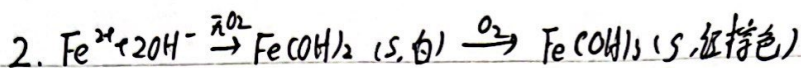
二. Fe, Co, Ni 氧化物, 氢氧化物

1. Fe_2O_3 (红棕色), FeO , Fe_3O_4 (黑色)

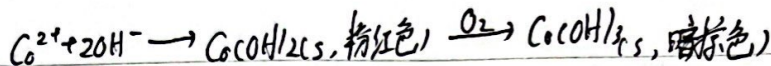
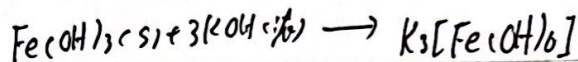
$Co_2O_3 \cdot xH_2O$ (暗棕色) $Ni_2O_3 \cdot xH_2O$ (灰黑色) CoO (灰绿色), NiO (绿色) } 显碱性
 与酸反应生成盐
 不溶于碱与水

Fe^{3+} , Ni^{2+} , Co^{2+} 更稳定

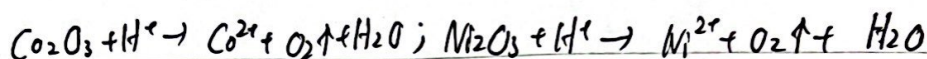
Fe_3O_4 是由 Fe^{3+} , Fe^{2+} 和 O^{2-} 通过离子键形成的离子晶体



新鲜制备的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 可溶于热的浓 KOH 溶液



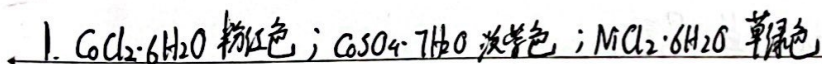
氧化 $\text{Fe}(\text{OH})_3 < \text{Co}(\text{OH})_3 < \text{Ni}(\text{OH})_3$



3. 硫化物 FeS , CoS , NiS

溶于稀酸

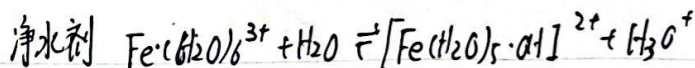
三. 盐



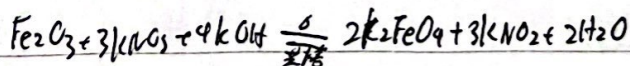
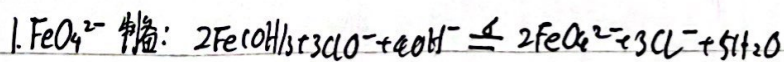
2. 酸介质中 Co^{3+} , Ni^{3+} 强氧化性; Ni^{3+} 难存在

3. 卤化物

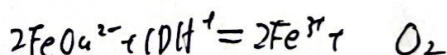
FeCl_3 明显共价性分子, 400°C 测 $\text{FeCl}_3(\text{l})$ 为二聚体 (似 Al_2Cl_6)



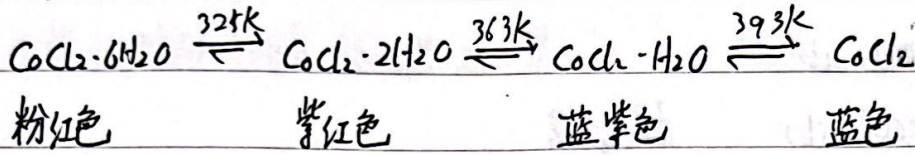
四.



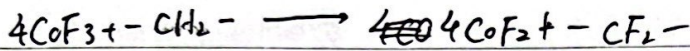
可作新型净水剂



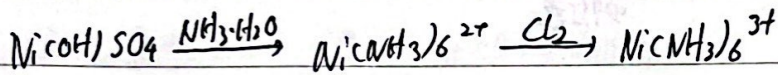
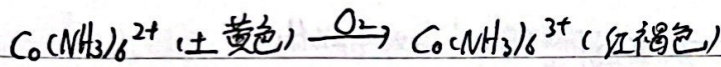
2. Co 的化合物



CoF_3 淡棕色粉末, 与 H_2O 至 O_2 , 常作氧化剂



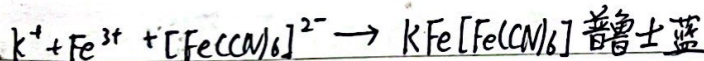
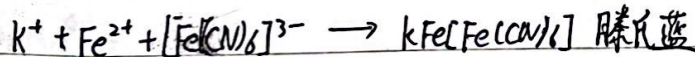
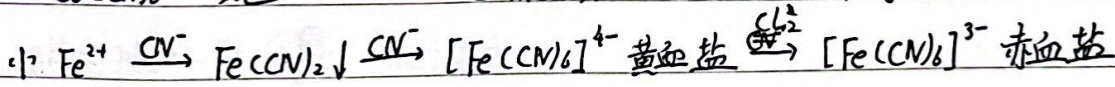
五. 配合物

1. NH_3 配合物

氨水可分离 Fe^{3+} , Cr^{3+} 和 Al^{3+} ; 海水可分离 Fe^{3+} 与 Co^{2+} , Ni^{2+}

* $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{2+}$ d^2sp^3 杂化, 3d 电子转移到 4d 轨道, 易被氧化

2. 氰配合物



$[\text{Co}(\text{CN})_6]^{4-}$ 显极强还原性

